

Laboratorio 1:

Análisis y Simulación de Señales Eléctricas AC y DC en Python

Objetivo:

Desarrollar un programa en Python que permita:

- Simular y visualizar señales eléctricas alternas (AC) y continuas (DC).
- Modificar parámetros como amplitud y frecuencia.
- Comparar señales AC con distintas configuraciones.
- Visualizar el efecto del período en la forma de la onda.

Instrucciones:

1. Simula dos tipos de señales:
 - Una señal de corriente alterna (AC): senoidal.
 - Una señal de corriente continua (DC): línea constante.
2. Permite al usuario modificar (a través de variables):
 - La amplitud
 - La frecuencia
 - La duración de la visualización
3. Agrega en el gráfico:
 - Líneas de referencia del período.
 - Leyenda y etiquetas de cada señal.
 - Cuadro comparativo entre las dos señales.
4. Realizar:
 - Simula el efecto de agregar un capacitor a la señal AC rectificada (onda media o completa).
 - Representa la señal rectificada y la salida con capacitor como una carga más estable.

Requerimientos técnicos:

- Usar bibliotecas: numpy, matplotlib
- Mostrar al menos dos gráficos comparativos
- El código debe estar comentado y explicado
- Guardar en formato .py o notebook .ipynb

Ejemplo gráfico esperado:

1. Gráfico 1: Señal AC y DC superpuestas
2. Gráfico 2: Señales AC con distinta frecuencia
3. Gráfico 3: Rectificación con capacitor

Preguntas de Analisis y Desarrollar:

- ¿Qué diferencias observas entre las señales AC y DC?
- ¿Cómo afecta la frecuencia a la forma de la señal AC?
- ¿Qué ocurriría si la amplitud de la señal AC aumenta mucho?
- ¿Cómo cambia la señal con el uso de un capacitor?

LINK

<https://colab.research.google.com/drive/1lYAZEukU24yCQ-ZDHHrEfGkRqSomNnvl?usp=sharing>